

Выбранная база и состав нового выпуска

База выбрана: архитектура P81 → комплект P82 → дополнение P83

Что зафиксировано

Последняя геометрия дома: 11 560 × 8 160 мм, внешний контур 94,33 м². Сумма зон комнат 74,18 м². Лаундж 41,16 м² за пределами постоянного тёплого контура. Последняя мебель и отделки сохранены.

Что добавлено

Два радиатора на южных простенках спален; тёплые полы в прихожей, обоих санузлах и кухне-гостиной. Для W01 рекомендована проработка конвектора вдоль стекла. Посадка дома показана на имеющейся топосъёмке.

Что восстановлено

P82: полный PDF 81 страница, выжимка 48 страниц, HTML, ZIP; 56 листов и 25 исходных визуализаций. Подтверждены исходные хеши. Визуализации P82 показывают интерьер до добавления радиаторов P83.

Как читать комплект

Этот P83 определяет новую схему отопления и предложение посадки. P82 используется как выбранная архитектурная и интерьерная база. Прежние инженерные планы — справочные схемы, не расчётная документация. P02 хранится только как техническое наследие.

Результат для следующего этапа

Подготовлены задания геодезисту, архитектору/конструктору, HVAC и сметчику, ведомость расчётных входов и реестр всех незакрытых ТВС. Неизвестные мощности, цены, составы и отметки не заполнены догадками.

Отопление тёплого контура: зоны и расположение приборов



Тёплый пол / оранжевая заливка

R01: кухня, столовая, гостиная; HALL: прихожая;
R02 и R03: оба санузла. Заливка — зона
требования, не раскладка труб.

Спальни / RAD-01 и RAD-02

Только радиаторы по новому запросу. Участки
стены справа от окон W02/W05. Высота, корпус,
мощность и подводы ещё не определены.

Гостиная / А и В

А — прибор в северо-западном углу. В —
направление конвектора вдоль W01. Рекомендация В
требует теплового расчёта; пункт не означает
прибор длиной 6,7 м.

Согласование с полом

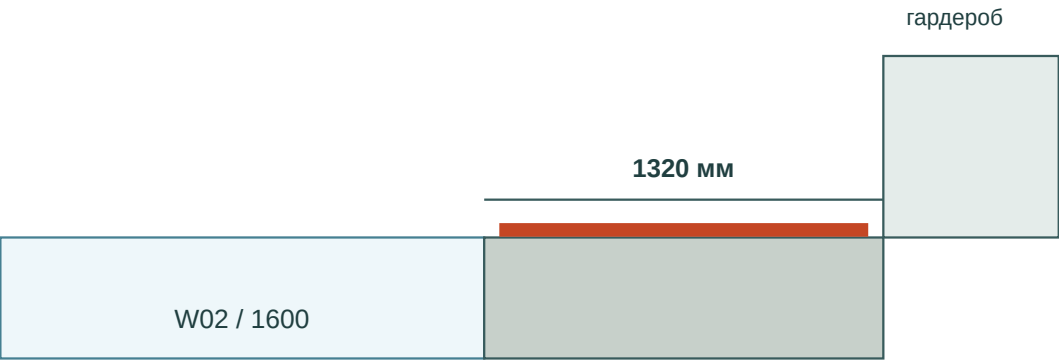
Встроенный канал проверяется с балками,
утеплением, пароизоляцией, отделкой и уборкой.
Если канал не помещается, проверить низкий
напольный прибор.

Расчётный предел

Нельзя считать отапливаемую площадь труб по
полной площади комнат: вычесть фиксированную
мебель и оборудование, учесть покрытия и
реальные ограничения системы.

Спальни: южные простенки для радиаторов

Основная спальня • RAD-01



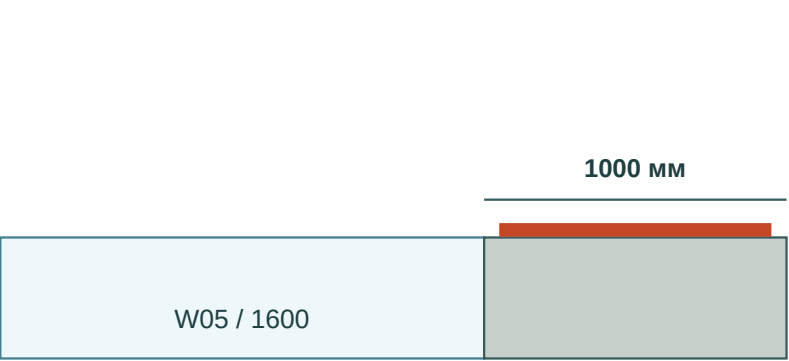
Доступный отрезок по номинальной модели: X=8960...10280;
внутренняя грань стены Y=7760 мм.

Это длина свободной стены, не допустимая длина радиатора.
Уменьшить её на требуемые боковые зазоры, арматуру, примыкания
и доступ по паспорту выбранного изделия.

Определить теплопотери комнаты; подобрать мощность при
реальном графике воды; проверить кронштейны и закладные в
каркасной стене, шторы и уборку.

Высота установки, толщина корпуса, диаметр труб, модель и
число секций: ТВС. Условный красный знак не задаёт монтажный
габарит.

Спальня 2 • RAD-02



Доступный отрезок по номинальной модели: X=5600...6600;
внутренняя грань стены Y=7760 мм.

Это длина свободной стены, не допустимая длина радиатора.
Уменьшить её на требуемые боковые зазоры, арматуру, примыкания
и доступ по паспорту выбранного изделия.

Определить теплопотери комнаты; подобрать мощность при
реальном графике воды; проверить кронштейны и закладные в
каркасной стене, шторы и уборку.

Высота установки, толщина корпуса, диаметр труб, модель и
число секций: ТВС. Условный красный знак не задаёт монтажный
габарит.

Окна сохранены полноразмерными до пола. Изображения P82 не содержат новых радиаторов; схема P83 имеет приоритет по размещению отопления.

Гостиная: выбор решения и задание на расчёт

А — прибор в углу

Простенок на северной стене между западной стеной и D02: 1100 мм по геометрии. Локальный прибор; более короткая зона воздействия у стекла. Требуется проверки пространства перед D02, штор и терморегулятора. Не выбран.

В — вдоль W01 / рекомендуемую проработать

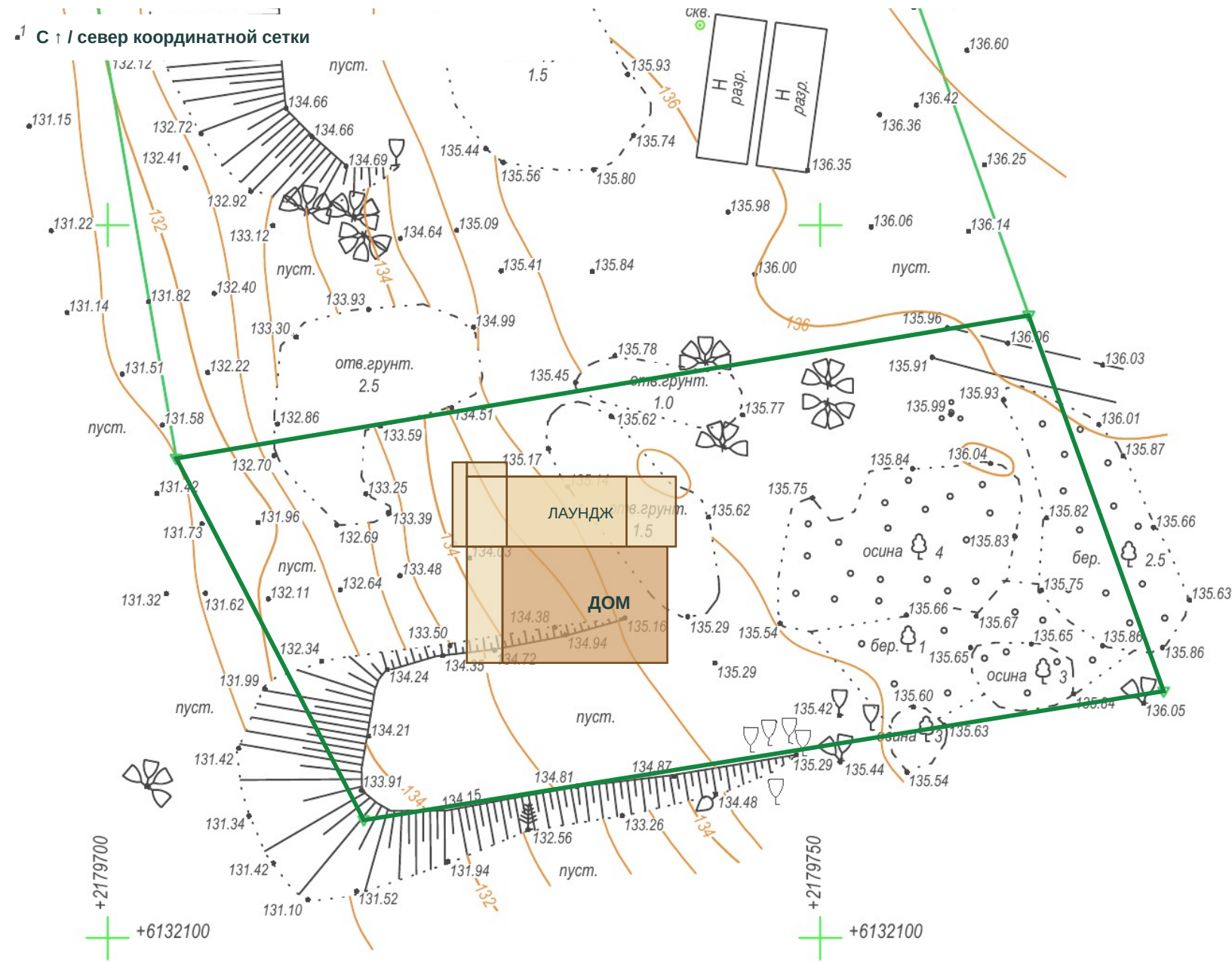
Остекление W01 имеет номинальную длину 6700 мм. Конвектор вдоль стекла позволяет распределить подвод тепла по фасаду. Реальная длина может состоять из нескольких приборов; сплошной канал 6,7 м не назначен.

Условия выбора В

1. Посчитать покомнатные теплопотери с реальной конструкцией стен/крыши, окнами, инфильтрацией и вентиляцией. Высокий потолок гостиной учесть в геометрии и распределении температуры.
2. Проверить, хватает ли тёплого пола на разрешённой активной площади и при выбранном покрытии. Только после этого определить требуемую добавочную мощность у стекла.
3. Сравнить естественную и принудительную конвекцию при фактическом температурном графике: теплоотдачу, шум, электропитание и управление. Не брать паспортную мощность при другом ΔT.
4. Проверить корпус/канал, решётку, чистку, шторы, мебель, несущие элементы пола и теплоизоляцию. При невозможности канала рассмотреть низкий напольный конвектор.
5. Выдать схему распределения, расходы и балансировку, контуры пола, настройки, электропотребление котла и перечень оборудования с подтверждёнными паспортами.

Методическая опора: Zehnder — ΔT correction factors; Terraline hydronic trench heaters. Марка изделия не выбрана.

Дом на имеющейся топосъёмке: концепция размещения



Что использовано

SURV-001: исходный векторный PDF, 1:500.
SURV-003: фото кадастрового плана Исай, 8.
Нижний зелёный контур сопоставлен по четырём сторонам.

Что предложено

Дом, лаундж и все участки террасы размещены внутри графического контура. W01 смотрит на запад. Положение выбрано как новая концепция, а не восстановленная согласованная точка.

Привязка локального нуля

E=2179728,00; N=6132127,50 м. Ось X на восток, Y на юг. Северо-запад дома имеет локальный X=-300 мм; ноль модели не перенесён.

Точность и ограничения

Координаты вычислены из сетки PDF. На листе указаны СК 1963, зона 2, и Балтийская система высот. Их пригодность и юридические вершины должен подтвердить геодезист. Это не план выноса в натуру.

Что должен подтвердить геодезист

Соответствие контура участку; координаты и систему высот; геологические точки; подъезд, сети и ограничения у озера. Чистый пол и водоотвод пока без абсолютных отметок.

ОЗЕРО — ЗАПАД

Координатная проверка и исходные данные участка

Извлечение из PDF / проверка сопоставления

Сторона 1: вектор PDF 60.613 м; на кадастровом фото 60.61 м; разница +0.003 м.

Сторона 2: вектор PDF 27.982 м; на кадастровом фото 28.00 м; разница -0.018 м.

Сторона 3: вектор PDF 56.820 м; на кадастровом фото 56.82 м; разница +0.000 м.

Сторона 4: вектор PDF 28.564 м; на кадастровом фото 28.56 м; разница +0.004 м.

Площадь графического четырёхугольника 1605.2 м²; на фото 0,1605 га = 1605 м². Это подтверждает правдоподобность сопоставления, не заменяет юридический документ.

Расстояния от внешних контуров до графических границ

Дом: С / В / Ю / З ≈ 9.87 / 29.33 / 7.49 / 13.71 м.

Лаундж: С / В / Ю / З ≈ 5.09 / 30.36 / 16.00 / 17.73 м.

Все террасы: С / В / Ю / З ≈ 3.48 / 27.11 / 9.33 / 11.49 м.

Это перпендикулярные расстояния до сторон графического контура. Нормативные отступы и охранные зоны не назначены и не подтверждены этим расчётом.

Задание на закрепление посадки

Геодезист: принять/уточнить исходную систему координат, проверить контур и ограничения, связать геологию с пятном. Архитектор: согласовать размещение и вход. Конструктор: проверить геотехническое покрытие. Проектировщик участка: назначить чистый пол, поверхностный сток и законный выпуск воды после получения высот и ограничений.

Технические остатки: конкретные задания и критерии закрытия

01 · Участок и правовой маршрут

Геодезист + местный архитектор. Нужны проверенные координаты границ, CRS/высоты, доступ и сети, актуальные ограничения у озера; официальный маршрут согласования для этого участка. Выход: принятая основа и подтверждённый генплан.

02 · Конструктив и оболочка

Конструктор + проектировщик ограждений. Связать геологию с новым пятном; рассчитать фундамент, каркас, свод, крышу, навес и опоры. Увязать 3000 мм чистого потолка лаунджа с кровельным пирогом и уклоном. Выход: расчёты, узлы, сечения и составы.

03 · HVAC и электроснабжение

HVAC: теплопотери по комнатам, радиаторы, полы, конвектор, вентиляция и сезонный лаундж. Электрик: доступная мощность ввода, нагрузки котла/ГВС/кухни, защита и заземление. Выход: согласованные расчёты, схемы и спецификации.

04 · Техстена и вода

Водоснабжение/канализация + поставщики: реальный бак250 л, котёл, насосы, фильтры, гребёнки; сервис и замена. Подтвердить габариты и нагрузки на крепления. Наружная мойка: полная зимняя консервация и слив.

05 · Печь, дымоход и проходы

Профильный проектировщик + архитектор: выбрать оборудование, проверить материалы, примыкания, обслуживание и пожарные расстояния. Проверить занятые мебелью проходы, двери/шторы, санитарные и доступные маршруты на выбранной модели.

06 · Смета и закупки

Сметчик + подрядчики: заполнить подготовленный запрос цен по одинаковым пакетам с налогами, доставкой, монтажом, исключениями и сроками. Сверить общий бюджет после подтверждения количеств. Не выдавать обмеры как закупочные количества.

Смета, расчётные входы и порядок следующей работы

Бюджет

В истории зафиксирован целевой бюджет USD 100 000. Подтверждённых расценок и полной сметы нет. Обмеры геометрии уже имеются; для цены нужны реальные составы, изделия, объёмы и коммерческие предложения.

Что приложено

p83-cost-enquiry.csv: пакеты работ и поля для сопоставимых цен. p83-heat-loss-inputs.csv: все комнаты, известные площади, неизвестные расчётные входы. p83-open-tbc-register.csv: все текущие открытые записи TBC без скрытого закрытия.

Сначала

1. Подтвердить посадку и исходные ограничения. 2. Разработать конструктив и тепловую оболочку. 3. На этой базе рассчитать отопление, вентиляцию, электрику, воду и канализацию. Эти этапы связаны зависимостями.

После расчётов

4. Выбрать конкретные окна, отопительные приборы и техоборудование; проверить обслуживание и узлы. 5. Получить сопоставимые цены. 6. Провести междисциплинарную проверку, закрыть найденные конфликты и оформить надлежащий выпуск.

Статус настоящего комплекта

Закрыта подготовка доступных файлов и проектных предложений P83. Расчёты, право/геодезия, назначения специалистов, цены и разрешения остаются отдельными задачами с проверяемым результатом. Ни один из этих результатов не заменён отметкой «готово».